

Nombres entiers, itérations

Aperçu

1. Nombres entiers
2. Suites définies par une relation de récurrence
3. Entiers relatifs
4. Les nombres rationnels

1. Nombres entiers

1.1 Les entiers naturels

1.2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{N}, \leq)$

1.3 Le principe de récurrence

2. Suites définies par une relation de récurrence

3. Entiers relatifs

4. Les nombres rationnels

1. Nombres entiers

1.1 Les entiers naturels

1.2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{N}, \leq)$

1.3 Le principe de récurrence

2. Suites définies par une relation de récurrence

3. Entiers relatifs

4. Les nombres rationnels

D 1 On désigne par $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels:

$$\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}.$$

P 2

L'addition des entiers possède les propriétés suivantes:

1. *L'addition est une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$. Si m et n sont deux entiers naturels; on sait que leur somme est un entier $m + n \in \mathbb{N}$.*
2. *L'addition étant associative dans $\mathbb{R}$, elle est a fortiori associative dans $\mathbb{N}$.*

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{N}^3, (x + y) + z = x + (y + z).$$

On note simplement $x + y + z$.

3. *L'addition dans $\mathbb{R}$ admet le nombre 0 comme élément neutre; puisque 0 est un entier naturel, il est l'élément neutre pour l'addition dans $\mathbb{N}$.*
4. *L'addition dans $\mathbb{N}$ est commutative puisque, dans $\mathbb{R}$, elle est commutative.*

La multiplication des entiers possède les propriétés suivantes:

- 1. La multiplication est une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$. Si m et n sont deux entiers naturels; on sait que leur produit est un entier $m \times n \in \mathbb{N}$.*
- 2. La multiplication étant associative dans $\mathbb{R}$, elle est a fortiori associative dans $\mathbb{N}$.*

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{N}^3, (xy)z = x(yz).$$

On note simplement xyz .

- 3. La multiplication dans $\mathbb{R}$ admet le nombre 1 comme élément neutre; puisque 1 est un entier naturel, il est l'élément neutre pour la multiplication dans $\mathbb{N}$.*
- 4. La multiplication dans $\mathbb{N}$ est commutative puisque, dans $\mathbb{R}$, elle est commutative.*
- 5. La multiplication dans $\mathbb{N}$ est distributive par rapport à l'addition, puisqu'elle l'est dans $\mathbb{R}$*

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{N}^3, x.(y + z) = x.y + x.z \text{ et } (x + y).z = x.z + y.z.$$

R L'opposé d'un nombre réel x est le le nombre $-x$. Soit n un entier naturel non nul; le nombre $-n$ n'appartient pas à $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ possède donc des éléments (par exemple le nombre 2) qui n'admettent pas d'opposé dans $\mathbb{N}$.

- P 3**
1. *Le seul élément ayant un opposé pour l'addition dans $\mathbb{N}$ est 0.*
 2. *Le seul élément ayant un inverse pour la multiplication dans $\mathbb{N}$ est 1.*

N $\mathbb{N}^{\star} = \mathbb{N} \setminus \{0\}.$

1. Nombres entiers

1.1 Les entiers naturels

1.2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{N}, \leq)$

1.3 Le principe de récurrence

2. Suites définies par une relation de récurrence

3. Entiers relatifs

4. Les nombres rationnels

T 4

Axiomatique

L'ensemble $\mathbb{N}$ est muni d'une relation d'ordre totale $\leq$ vérifiant les deux propriétés fondamentales suivantes

- 1. Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.*
- 2. Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ admet un plus grand élément.*
- 3. $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément.*

N

Si p et q sont des entiers, on note

$$[[p, q]] = \{ n \in \mathbb{N} \mid p \leq n \leq q \}.$$

R

Si p et q sont des entiers,

$$p \leq q \iff p < q + 1.$$

1. Nombres entiers

1.1 Les entiers naturels

1.2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{N}, \leq)$

1.3 Le principe de récurrence

2. Suites définies par une relation de récurrence

3. Entiers relatifs

4. Les nombres rationnels

On rappelle qu'un **prédicat** ou une **propriété** sur $\mathbb{N}$ est une relation contenant une variable $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire une application de $\mathbb{N}$ dans l'ensemble $\mathcal{B} = \{ \text{Vrai}, \text{Faux} \}$. Si R est un tel prédicat, on écrit «on a $R(n)$ » ou plus simplement « $R(n)$ » pour exprimer que la valeur de $R(n)$ est Vrai. Par exemple, si $R(n)$ est « $2n \geq n^2$ », on a $R(1)$ et $R(2)$ mais on n'a pas $R(3)$.

T 5 Principe de récurrence

Soit R un prédicat sur $\mathbb{N}$. On suppose que

- ▶ $R(0)$ est vraie,
- ▶ $\forall n \in \mathbb{N}, R(n) \implies R(n+1)$.

Dans ces conditions, la propriété $R(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, R(n).$$

Utiliser ces propriétés, c'est faire un **raisonnement par récurrence**.

Démonstration non exigible. Effectuons un raisonnement par l'absurde. On suppose donc qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $R(n)$ est faux ; autrement dit, l'ensemble

$$A = \{ n \in \mathbb{N} \mid \text{non } R(n) \}.$$

n'est pas vide. Or $A \subset \mathbb{N}$ donc A admet un plus petit élément, noté a .

$R(0)$ est vraie, donc $a \geq 1$. Par définition de a , on a $a-1 \notin A$, c'est-à-dire que l'assertion $R(a-1)$ est vraie. Or

$$\forall n \in \mathbb{N}, R(n) \implies R(n+1);$$

donc $R(a)$ est vraie, c'est absurde.

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, R(n)$.

E 6 Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, 5^{n+2} \geq 4^{n+2} + 3^{n+2}.$$

Démonstration. Raisonnons par récurrence. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit l'assertion

$$R(n) : 5^{n+2} \geq 4^{n+2} + 3^{n+2}.$$

- ▶ L'assertion $R(0)$ est vraie¹ puisque $5^2 = 4^2 + 3^2$.
- ▶ Soit un entier $n \geq 0$. On suppose que $R(n)$ est vraie, c'est-à-dire $5^{n+2} \geq 4^{n+2} + 3^{n+2}$. Ainsi²

$$\begin{aligned} 5^{n+3} &= 5 \times 5^{n+2} \\ &\geq 5 \times (4^{n+2} + 3^{n+2}) \quad \text{d'après } R(n). \end{aligned}$$

Or $5 \times 4^{n+2} \geq 4^{n+3}$ et $5 \times 3^{n+2} \geq 3^{n+3}$; on peut donc affirmer

$$5^{n+3} \geq 4^{n+3} + 3^{n+3},$$

d'où $R(n+1)$.

- ▶ D'après le principe de récurrence,³ l'assertion $R(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

¹Initialisation : $R(0)$.

On utilise souvent, sous le nom de «principe de récurrence» divers critères qui se déduisent aisément du théorème précédent, et dont nous allons indiquer les plus importants.

C 7 Récurrence à deux pas

Soit R un prédicat sur $\mathbb{N}$. On suppose que

$$R(0) \quad \text{et} \quad R(1) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, (R(n) \text{ et } R(n+1)) \implies R(n+2).$$

Dans ces conditions,

$$\forall n \in \mathbb{N}, R(n).$$

Ce résultat peut se généraliser à la récurrence à trois pas, quatre pas...

On utilise souvent, sous le nom de «principe de récurrence» divers critères qui se déduisent aisément du théorème précédent, et dont nous allons indiquer les plus importants.

C 8 Récurrence à partir du rang k

Soit R un prédicat sur $\llbracket k, +\infty \rrbracket$. On suppose que

$$R(k) \quad \text{et} \quad \forall n \geq k, R(n) \implies R(n+1).$$

Dans ces conditions,

$$\forall n \geq k, R(n).$$

On utilise souvent, sous le nom de «principe de récurrence» divers critères qui se déduisent aisément du théorème précédent, et dont nous allons indiquer les plus importants.

C 9 Récurrence limitée à un intervalle

Soit a, b deux entiers tels que $a \leq b$, et soit R un prédicat sur $\llbracket a, b \rrbracket$ tel que l'on ait

$$R(a) \quad \text{et} \quad \forall n \in \llbracket a, b-1 \rrbracket, R(n) \implies R(n+1).$$

Alors

$$\forall n \in \llbracket a, b \rrbracket, R(n).$$

C 10 Récurrence avec prédécesseurs

Soit R un prédicat sur $\mathbb{N}$. On suppose que

$$R(0) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, (R(0) \text{ et } R(1) \text{ et } \dots \text{ et } R(n)) \implies R(n+1).$$

Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, R(n).$$

R Nombre premier

Un entier naturel $p \geq 2$ est dit **premier** s'il admet pour seuls diviseurs $\mathbb{N}$ l'entier 1 et lui-même.

E 11 Théorème. Existence de la décomposition en facteurs premiers

Tout entier naturel $n \geq 2$ peut s'écrire comme un produit de nombres premiers.

Démonstration. Démonstration par récurrence forte sur n . ■

1. Nombres entiers

2. Suites définies par une relation de récurrence

2.1 Suites arithmétiques

2.2 Suites géométriques

2.3 Suites arithmético-géométriques

2.4 Définition d'une suite par récurrence

3. Entiers relatifs

4. Les nombres rationnels



1. Nombres entiers

2. Suites définies par une relation de récurrence

2.1 Suites arithmétiques

2.2 Suites géométriques

2.3 Suites arithmético-géométriques

2.4 Définition d'une suite par récurrence

3. Entiers relatifs

4. Les nombres rationnels

D 12 Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **arithmétique** lorsqu'il existe un nombre complexe r tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r.$$

Ce nombre r est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

P 13 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r , alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nr.$$

Plus généralement,

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, u_q = u_p + (q - p)r.$$

1. Nombres entiers

2. Suites définies par une relation de récurrence

2.1 Suites arithmétiques

2.2 Suites géométriques

2.3 Suites arithmético-géométriques

2.4 Définition d'une suite par récurrence

3. Entiers relatifs

4. Les nombres rationnels

D 14 Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **géométrique** lorsqu'il existe un nombre complexe r tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = ru_n.$$

Ce nombre r est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

P 15 *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison r , alors*

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 r^n.$$

Plus généralement, si $r \neq 0$.

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, u_q = u_p r^{q-p}.$$

1. Nombres entiers

2. Suites définies par une relation de récurrence

2.1 Suites arithmétiques

2.2 Suites géométriques

2.3 Suites arithmético-géométriques

2.4 Définition d'une suite par récurrence

3. Entiers relatifs

4. Les nombres rationnels

D 16 Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **arithmético-géométrique** lorsqu'il existe deux nombres complexes a et b tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b.$$



Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(x) = ax + b$. On considère la suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b = f(u_n).$$

On suppose $a \neq 1$, (sinon (u_n) est une suite arithmétique).

► Déterminons le(s) point(s) fixe(s) de f : pour $x \in \mathbb{C}$,

$$f(x) = x \iff ax + b = x \iff (a - 1)x = -b \iff x = \frac{b}{1 - a}.$$

L'application f a donc un unique point fixe $\ell = \frac{b}{1 - a}$.



Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(x) = ax + b$. On considère la suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b = f(u_n).$$

On suppose $a \neq 1$, (sinon (u_n) est une suite arithmétique).

► Introduisons la suite (v_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - \ell = u_n - \frac{b}{1-a},$$

alors, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell = a(v_n + \ell) + b - \ell \\ &= av_n + a\ell + b - \ell = av_n + \cancel{f(\ell)} - \ell = av_n. \end{aligned}$$

Ainsi, la suite (v_n) est une suite géométrique de raison a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = a^n v_0.$$

d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n + \ell = a^n(u_0 - \ell) + \ell = a^n u_0 + b \frac{1 - a^n}{1 - a}.$$

T 17 On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = 9u_n + 56$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer les premiers termes de la suites, u_0 , u_1 , u_2 .
2. La suite (u_n) est-elle une suite arithmétique? une suite géométrique?
3. Exprimer u_n en fonction de n .

P 18 Formule hors-Programme

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmético-géométrique vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b.$$

Alors, si $a \neq 1$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a^n u_0 + b \frac{1 - a^n}{1 - a} = \left(u_0 - \frac{b}{1 - a} \right) a^n + \frac{b}{1 - a}.$$

Programme Le programme officiel stipule que vous devez connaître une méthode de calcul du terme général d'une suite arithmético-géométrique. Le résultat ci-dessus, en plus d'être plutôt indigeste, est donc hors-programme.

1. Nombres entiers

2. Suites définies par une relation de récurrence

2.1 Suites arithmétiques

2.2 Suites géométriques

2.3 Suites arithmético-géométriques

2.4 Définition d'une suite par récurrence

3. Entiers relatifs

4. Les nombres rationnels

On admet le résultat suivant:

T 19 *Soit E un ensemble, f une application de E dans E , a un élément de E . Il existe une et une seule suite $(x_n)_n \in \mathbb{N}$ de E telle que*

$$\begin{cases} x_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n). \end{cases}$$

C'est ainsi, par exemple, que l'on définira les suites arithmétiques et géométriques.

On peut aussi définir une suite par des relations de récurrence plus compliquées.

T 20 Soit E un ensemble, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'applications de E dans E , a un élément de E . Il existe une et une seule suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E telle que

$$\begin{cases} x_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f_n(x_n). \end{cases}$$

E 21 Avec $E = \mathbb{N}$, $f_n(x) = (n+1)x$, et $a = 1$. On définit ainsi par récurrence la suite

$$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$$

(pour $n > 0$). Ce nombre, qui est le produit des n premiers entiers > 0 s'appelle **factorielle** de n . On convient que $0! = 1$.

$n!$ intervient dans de nombreuses formules; $n!$ prend rapidement de «grandes valeurs»: $10! = 3\,628\,800$; $50!$ est un nombre de 65 chiffres en base 10 ; $100!$ est un nombre à 158 chiffres en base 10.

On peut aussi définir une suite par des relations de récurrence plus compliquées.

T 20 Soit E un ensemble, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'applications de E dans E , a un élément de E . Il existe une et une seule suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E telle que

$$\begin{cases} x_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f_n(x_n). \end{cases}$$

E 22 Avec $E = \mathbb{R}_+$, $f_n(x) = \sqrt{x+n}$, et $a = 1$. On définit ainsi par récurrence une suite (x_n) telle que

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = \sqrt{2}, \quad x_3 = \sqrt{\sqrt{2}+2}, \quad x_4 = \sqrt{\sqrt{\sqrt{2}+2}+3}, \dots$$

R On définit aussi des suites par récurrence d'ordre k où k est un entier naturel non nul. Il s'agit de suites (x_n) de E définies à l'aide d'une suite d'applications de (f_n) de E^k dans E , pour lesquelles on se donne les k premières valeurs $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ et pour tout n

$$x_{n+k} = f_n(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k-1}).$$

Étant donnés $(a_0, \dots, a_{k-1}) \in E^k$, il y a encore existence et unicité de la suite (x_n) de E telle que

$$\begin{cases} x_0 = a_0, x_1 = a_1, \dots, x_{k-1} = a_{k-1} \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+k} = f_n(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k-1}). \end{cases}$$

E 23 La suite de Fibonacci est définie par

$$\begin{cases} F_0 = 0, F_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_n + F_{n+1} \end{cases}$$

Il arrive même que l'on définisse une suite par une relation de récurrence dans laquelle chaque terme se calcule à l'aide de tous les précédents. Là aussi on admet l'existence et l'unicité.

R On définit aussi des suites par récurrence d'ordre k où k est un entier naturel non nul. Il s'agit de suites (x_n) de E définies à l'aide d'une suite d'applications de (f_n) de E^k dans E , pour lesquelles on se donne les k premières valeurs $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ et pour tout n

$$x_{n+k} = f_n(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k-1}).$$

Étant donnés $(a_0, \dots, a_{k-1}) \in E^k$, il y a encore existence et unicité de la suite (x_n) de E telle que

$$\begin{cases} x_0 = a_0, x_1 = a_1, \dots, x_{k-1} = a_{k-1} \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+k} = f_n(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k-1}). \end{cases}$$

E 24 Dans $\mathbb{R}$, la suite (x_n) telle que

$$\begin{cases} x_0 = 1, x_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} = 3x_n - 2x_{n+1} - n. \end{cases}$$

Il arrive même que l'on définisse une suite par une relation de récurrence dans laquelle chaque terme se calcule à l'aide de tous les précédents. Là aussi on admet l'existence et l'unicité.

1. Nombres entiers

2. Suites définies par une relation de récurrence

3. Entiers relatifs

3.1 L'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$

3.2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{Z}, \leq)$

3.3 Division euclidienne

4. Les nombres rationnels

1. Nombres entiers

2. Suites définies par une relation de récurrence

3. Entiers relatifs

3.1 L'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$

3.2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{Z}, \leq)$

3.3 Division euclidienne

4. Les nombres rationnels

D 25 On désigne par $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, -3, \dots \}.$$

P 26 *L'ensemble $\mathbb{Z}$ muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif.*

- 1. L'addition est une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$.*
- 2. L'addition est associative dans $\mathbb{Z}$.*
- 3. L'addition admet 0, élément de $\mathbb{Z}$ comme élément neutre.*
- 4. L'addition est commutative dans $\mathbb{Z}$.*
- 5. Tout entier relatif admet pour opposé un entier relatif.*
- 6. La multiplication est une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$.*
- 7. La multiplication est associative dans $\mathbb{Z}$.*
- 8. La multiplication admet 1, élément de $\mathbb{Z}$ comme élément neutre.*
- 9. La multiplication est commutative dans $\mathbb{Z}$.*
- 10. La multiplication dans $\mathbb{Z}$ est distributive par rapport à l'addition.*

P 27 *Les seuls éléments ayant un inverse pour la multiplication dans $\mathbb{Z}$ sont 1 et -1 .*

1. Nombres entiers

2. Suites définies par une relation de récurrence

3. Entiers relatifs

3.1 L'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$

3.2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{Z}, \leq)$

3.3 Division euclidienne

4. Les nombres rationnels

T 28 *L'ensemble $\mathbb{Z}$ est muni d'une relation d'ordre totale $\leq$ vérifiant les deux propriétés fondamentales suivantes*

1. *Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus petit élément.*
2. *Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus grand élément.*

1. Nombres entiers

2. Suites définies par une relation de récurrence

3. Entiers relatifs

3.1 L'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$

3.2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{Z}, \leq)$

3.3 Division euclidienne

4. Les nombres rationnels

D 29 Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Alors il existe un unique couple d'entiers $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ vérifiant

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

- ▶ q est le **quotient** de la division euclidienne de a par b .
- ▶ r est le **reste** de la division euclidienne de a par b .

Démonstration. ► Commençons prouver l'unicité d'un couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$. Supposons l'existence de deux couples (q, r) et (q', r') vérifiant ces conditions. Alors $a = qb + r = q'b + r'$, d'où

$$r - r' = b(q' - q).$$

Puisque $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$, on en déduit $-b < r - r' < b$, c'est-à-dire $0 \leq |r - r'| = b|q - q'| < b$. Puisque $b > 0$ on a $|q - q'| < 1$ et comme $|q - q'| \in \mathbb{N}$: on a donc $q = q'$. Par conséquent, $r - r' = b(q - q') = 0$.

► Soit $E = \{ k \in \mathbb{Z} \mid kb \leq a \}$. Cet ensemble est une partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$. En effet, si $a \geq 0$, $0 \in E$ et a majore E (car $b \geq 1$). Si $a < 0$, alors 0 majore E . L'ensemble E admet donc un plus grand élément q . On a donc $qb \leq a < (q + 1)b$ (sinon $q + 1 \in E$) et en posant $r = a - bq$, on a bien $0 \leq r < b$.



E 30
$$\begin{array}{r|l} 543 & 17 \\ 33 & 31 \\ 16 & \end{array} \quad \text{lci } a = 543, b = 17, q = 31, r = 16.$$

1. Nombres entiers
2. Suites définies par une relation de récurrence
3. Entiers relatifs
4. Les nombres rationnels

L'opération inverse de la multiplication dans $\mathbb{Z}$ (division) n'est pas toujours définie : $\frac{2}{3}$ n'a pas de sens dans $\mathbb{Z}$. L'introduction des nombres rationnels pallie ce défaut. La *construction* de $\mathbb{Q}$ n'est pas au programme, l'important est de garder à l'esprit les principales propriétés de $\mathbb{Q}$. L'ensemble $\mathbb{Q}$ est donc supposé connu (ou construit), il contient $\mathbb{Z}$, et ses éléments sont appelés **nombres rationnels**.

D 31 L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est l'ensemble des nombres réels x représentés par $\frac{p}{q}$, avec p appartenant à $\mathbb{Z}$ et q appartenant à $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}.$$

N $\mathbb{Q}^\star = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

À tout couple $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ correspond un nombre rationnel écrit sous la forme de **fraction** $\frac{a}{b}$, et tout nombre rationnel s'écrit de cette manière. Une telle écriture n'est pas unique, vu la propriété suivante :

P 32 Si $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b, d \in \mathbb{Z}^*$,

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc.$$

1. L'addition dans $\mathbb{Q}$ est une loi de composition interne. On a

$$\frac{p}{q} + \frac{p'}{q'} = \frac{pq' + qp'}{qq'}.$$

2. L'addition est associative, commutative dans $\mathbb{Q}$.

3. Le nombre 0 appartient à $\mathbb{Q}$ est élément neutre pour l'addition.

4. Le nombre rationnel $\frac{p}{q}$ a pour opposé $-\frac{p}{q}$.

5. La multiplication dans $\mathbb{Q}$ est une loi de composition interne. On a

$$\frac{p}{q} \times \frac{p'}{q'} = \frac{pp'}{qq'}.$$

6. La multiplication est associative, commutative dans $\mathbb{Q}$.

7. Le nombre 1 appartient à $\mathbb{Q}$ est élément neutre pour la multiplication.

8. Tout nombre rationnel non nul a un inverse dans $\mathbb{Q}$. Si $p \neq 0$, $\frac{p}{q}$ a pour inverse $\frac{q}{p}$.

E 34 Il existe des nombres réels non rationnels, appelés **irrationnels** : $\sqrt{2}$, e , π sont irrationnels. Ces exemples seront développés ultérieurement.